TIPO 1

NOME_____

1. Análise de Ocorrências de Roubos por Bairro (Exercício de Vetor)

Um sistema de segurança pública municipal realiza o monitoramento da ocorrência de roubos em 10 bairros estratégicos da cidade de São Paulo. Para fins de organização, cada posição de um vetor de inteiros (int[] roubos) armazena a quantidade de roubos registrada no respectivo bairro durante todo o ano. O nome do bairro é identificado pelo mesmo índice em um vetor de String (String[] bairros).

Considere o vetor de nomes dos 10 bairros da cidade de São Paulo:

```
String[] bairros = {"Centro", "Moema", "Pinheiros", "Itaquera", "Tatuapé",
"Santo Amaro", "Vila Mariana", "Lapa", "Capão Redondo", "Santana"};
```

Requisitos do Exercício (Obrigatório a criação de funções para cada item):

a) Média de Roubos: Crie uma função double calcularMedia(int[] roubos) que receba o vetor de quantidade de ocorrências e retorne a média aritmética simples de roubos entre os 10 bairros.
ATENÇÃO: A variável que soma as ocorrências deve ser do tipo double

b) Top 3 Bairros Mais Violentos: Crie uma função void exibirTop3BairrosViolentos(String[] bairros, int[] roubos) que analise os vetores, encontre e apresente em ordem decrescente os 3 bairros com o maior número de roubos registrados (1º, 2º e 3º lugares), exibindo o nome do bairro, o índice correspondente no vetor e o total de ocorrências.

c) Função Principal (Main): Na função principal (Main), declare e inicialize o vetor de bairros e **leia** o vetor de ocorrências com dados de teste, efetue a chamada das funções desenvolvidas para que se exiba o relatório formatado na tela.

Caso de Teste Exemplo:

Vetor de Ocorrências (int[] vetorRoubos): [350, 120, 210, 480, 190, 310, 150, 280, 520, 240]

Saída Esperada no Console:

```
=== ANÁLISE DE SEGURANÇA PÚBLICA - BAIRROS DE SP ===
Média de roubos por bairro: 285.00 ocorrências
--- TOP 3 BAIRROS MAIS VIOLENTOS ---
1º Lugar: Capão Redondo (Índice 8) - 520 roubos
2º Lugar: Itaquera (Índice 3) - 480 roubos
3º Lugar: Centro (Índice 0) - 350 roubos
```

GABARITO / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – VETOR

QUESTÃO	100%	75%	50%	30%	20%	0%
A						
B						
C						

2. Monitoramento de Desmatamento

Uma organização ambiental de monitoramento de biomas utiliza imagens de satélite para avaliar as alterações na vegetação de uma reserva biológica. A região sob monitoramento foi mapeada em uma grade (matriz) de tamanho 6x6 (36 células).

Para acompanhar a evolução do desmatamento ao longo do tempo, os dados de amostragem são armazenados em um arquivo no formato CSV. Os arquivos contém duas matrizes de dimensão 6x6: a primeira referente ao estado da região há 6 meses atrás e a segunda representando a situação atual.

Em cada posição (linha, coluna) da matriz, o valor numérico registrado classifica a área da seguinte forma:

- **Valor 0:** 0 - Área Totalmente Desmatada
- **Valor 1:** 1 - Área Parcialmente Desmatada
- **Valor 2:** 2 - Área Preservada

Requisitos do Exercício (Obrigatório a criação de funções para cada item):

a) Utilize as funções para carregar os dados e apresentar as duas matrizes, atual e anterior na tela.

b) Cálculo dos Percentuais das Áreas: Crie uma função double[] calcularPercentuaDesmatamento(int[,] matriz) que receba uma matriz 6x6 e retorne o percentual de desmatamento em relação ao total de 36 células da grade.

ATENÇÃO: A variável que soma as ocorrências de desmatamento deve ser do tipo double

c) Análise de Aumento e Tendência Ambiental: Crie uma função void analisarAumento(int[,] matrizAnterior , int[,] matrizAtual) que compare os percentuais de 6 meses atrás com a situação atual em relação ao desmatamento, exibindo um relatório comparativo na tela. **Para isso, use a função acima calcularPercentuaDesmatamento para gerar os dados que irá apresentar e comparar**.

```
Percentual de ocorrências na matriz 6 meses atrás:
Área Desmatada (Código 0): 30,56%
Percentual de ocorrências na matriz atual:
Área Desmatada (Código 0): 44,44%
Houve Aumento no Desmatamento – Anterior 30,56% -> Atual 44,44%
```

GABARITO / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - MATRIZ

QUESTÃO	100%	75%	50%	30%	20%	0%
A						
B						
C						